

**Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Kegiatan Pengenalan
Lingkungan Persekolahan Berbasis Aplikasi Mobile Menggunakan
Metode Incremental (Studi Pada Program Studi Pendidikan
Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya)**

PROPOSAL SKRIPSI

Disusun oleh:
M Ahsan Furqan
NIM: 225150607111033



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2025

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	3
1.5 Batasan Masalah	4
1.6 Sistematika Pembahasan	4
BAB 2 LANDASAN KEPUSTAKAAN	6
2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2 Flutter	7
2.2.1 GetX State Management	7
2.3 Dart	8
2.4 Aplikasi Mobile	8
2.5 Pengenalan Lingkungan Persekolahan (PLP)	9
2.6 Sistem Informasi	9
2.7 Software Development Life Cycle (SDLC)	9
2.8 Model Incremental	10
2.8.1 Kebutuhan (Requirements)	11
2.8.2 Perancangan (Design)	12
2.8.2.1 Unified Modeling Language (UML)	12
(a) Use Case Diagram	12
(b) Use Case Scenario	14
2.8.3 Pengembangan (Developments)	15
2.8.4 Implementasi (Implementation)	16
2.8.5 Pengujian (Testing)	16
(a) Pengujian White-Box	16
(b) Pengujian Black-Box	17
(c) Pengujian User Acceptance Testing (UAT)	17
BAB 3 METODOLOGI	20
3.1 Langkah-Langkah Penelitian	20
3.1.1 Study Literatur	21
3.1.2 Analisis Kebutuhan (Analysis)	21
3.1.3 Perancangan (Design)	21
3.1.4 Pengembangan (Developments)	21
3.1.5 Integrasi dan Implementasi (Integration)	22
3.1.6 Pengujian dan Analisis (Testing)	22
3.1.7 System Test	23
3.1.8 Kesimpulan dan Saran	23

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Simbol-simbol Use Case Diagram	18
Tabel 2.2 Kriteria User Acceptance Testing (UAT)	22
Tabel 2.3 Contoh Test Case User Acceptance Testing (UAT)	23
Tabel 2.4 Contoh Pertanyaan User Acceptance Testing (UAT)	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Incremental Model	15
Gambar 2.2 Contoh <i>User Case Scenario</i>	19
Gambar 3.1 Langkah-Langkah Penelitian	22

BAB 1 PENDAHULUAN

Bagian utama skripsi terdiri dari beberapa komponen atau bab yang tersusun dengan alur yang logis. Pendahuluan merupakan komponen/bab pertama yang harus menjelaskan apa yang akan dikerjakan dalam skripsi dan mengapa ini perlu dikerjakan.

1.1 Latar Belakang

Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian, yang membahas suatu permasalahan nyata dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmiah sesuai bidang studi yang ditempuh. Penulisan skripsi harus mengikuti aturan penulisan akademik, seperti penggunaan bahasa yang baku dan efektif, penyertaan sumber kutipan yang jelas, serta penyusunan kesimpulan yang didasarkan pada penalaran logis.

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan pengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Teknologi memungkinkan proses pengolahan data dilakukan dengan cepat, efisien, dan akurat, sehingga meminimalisir penggunaan metode manual yang berisiko kehilangan data atau kesalahan pencatatan (Ridho & Maydianto, 2021 dalam Adiansyah, 2017). Hal ini sejalan dengan kebutuhan di perguruan tinggi, khususnya dalam program Pendidikan Teknologi Informasi, yang mengharuskan mahasiswa untuk melalui tahapan praktik lapangan sebagai bagian dari persiapan menjadi tenaga pendidik profesional.

Salah satu tahapan penting dalam proses tersebut adalah Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP). Berdasarkan Permenristekdikti No. 55 Tahun 2017, PLP dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu PLP I dan PLP II. PLP I lebih difokuskan pada pengamatan terhadap kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kelola sekolah, serta kegiatan kurikuler maupun kokurikuler. Sementara PLP II berfokus pada praktik mengajar secara terbimbing, lesson study, evaluasi, dan penilaian oleh dosen pembimbing maupun guru pamong (KEMENRISTEK-DIKTI, 2017). Dengan demikian, PLP I memiliki peran strategis sebagai fondasi awal bagi mahasiswa untuk memahami lingkungan persekolahan sebelum benar-benar terjun mengajar di PLP II.

Pada praktiknya, kegiatan PLP di Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Brawijaya masih menggunakan file digital (seperti dokumen Word/Google Docs) untuk mencatat hasil observasi mahasiswa. File tersebut kemudian dikumpulkan ke pihak kampus sebagai laporan akhir PLP. Sistem ini memang lebih maju dibanding penggunaan dokumen cetak, namun masih memiliki beberapa kelemahan mendasar.

Pertama, dokumen yang dikumpulkan tidak terintegrasi dalam satu sistem, sehingga pihak kampus atau dosen pembimbing harus memeriksa berkas mahasiswa satu per satu. Hal ini tidak efisien, terutama ketika jumlah peserta PLP mencapai ratusan mahasiswa setiap semester. Kedua, proses monitoring kegiatan

PLP menjadi terbatas, karena pihak pembimbing tidak dapat memantau progres mahasiswa secara real-time, melainkan hanya melihat laporan akhir. Ketiga, mahasiswa juga tidak mendapatkan umpan balik (feedback) secara cepat, karena proses validasi dan penilaian laporan masih dilakukan manual setelah file diterima.

Permasalahan serupa juga diidentifikasi dalam penelitian Adiansyah (2017) mengenai PLP II, yang menunjukkan bahwa penggunaan logbook cetak menimbulkan masalah efisiensi, akumulasi nilai, serta risiko kehilangan dokumen. Walaupun konteksnya berbeda (PLP II), kondisi PLP saat ini yang masih mengandalkan file dokumen terpisah memiliki problematika yang sejalan, yaitu belum adanya sistem informasi terintegrasi yang dapat mendukung pengawasan kegiatan secara menyeluruh.

Penelitian Effendy dkk. (2025) membuktikan bahwa aplikasi mobile berbasis Flutter dapat menjadi solusi efektif untuk mencatat data secara real-time, terstruktur, dan mudah diakses kembali. Penelitian Yudhistira dkk. (2024) pada aplikasi beasiswa Kamajaya juga menegaskan pentingnya sistem terintegrasi yang dilengkapi notifikasi real-time untuk meningkatkan keterlibatan pengguna dan mempermudah komunikasi. Bahkan, penelitian Lendo dkk. (2023) menunjukkan bahwa aplikasi mobile tidak hanya memudahkan akses dan dokumentasi, tetapi juga mampu meningkatkan keamanan dan keandalan data.

Flutter dipilih sebagai framework pengembangan aplikasi mobile karena bersifat cross-platform, sehingga kode yang ditulis dapat dijalankan baik di Android maupun iOS secara efisien. Menurut Yudhistira, Pramananda, dan Supriyanto (2024), Flutter mampu menghasilkan aplikasi dengan tampilan antarmuka yang menarik, responsif, dan mudah digunakan. Selain itu, Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart yang mendukung performa tinggi serta kemudahan integrasi dengan layanan API (Ghani & Andrian, 2023). Dengan keunggulan tersebut, Flutter dinilai sesuai untuk membangun aplikasi pengawasan PLP yang membutuhkan akses lintas platform oleh mahasiswa, dosen pembimbing, dan pihak kampus.

Dengan demikian, pengembangan sistem informasi pengawasan PLP berbasis aplikasi mobile menjadi relevan dan mendesak. Sistem ini dapat mengintegrasikan seluruh data observasi mahasiswa, memungkinkan pengawasan dan feedback real-time dari pembimbing, serta mengurangi beban administrasi pihak kampus.

1.2 Rumusan Masalah

Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Brawijaya membutuhkan sebuah sistem perangkat lunak yang dapat membantu pelaksanaan kegiatan Pengenalan Lingkungan Persekolahan (PLP), khususnya dalam proses administrasi dan pengawasan. Beberapa masalah ditemukan dalam pelaksanaan PLP, seperti keterbatasan monitoring, keterlambatan umpan balik, dan data yang belum terintegrasi. Masalah-masalah tersebut diharapkan dapat

terselesaikan dengan bantuan sejumlah fungsi yang ditawarkan oleh sistem informasi berbasis aplikasi mobile ini. Dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi pengawasan kegiatan PLP berbasis aplikasi mobile yang dapat mempermudah mahasiswa dalam mendokumentasikan hasil observasi di sekolah?
2. Bagaimana sistem informasi ini dapat membantu dosen pembimbing dan pihak kampus melakukan pengawasan, validasi, serta pemberian umpan balik secara lebih efektif dibanding penggunaan dokumen digital sederhana?
3. Bagaimana hasil pengujian sistem informasi berbasis Flutter ini dalam hal fungsionalitas, kemudahan penggunaan, dan efektivitas mendukung pelaksanaan PLP?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun sistem informasi pengawasan kegiatan Pengenalan Lingkungan Persekolahan (PLP) berbasis aplikasi mobile menggunakan Flutter yang dapat mempermudah mahasiswa dalam mendokumentasikan hasil observasi di sekolah.
2. Mengembangkan sistem informasi pengawasan kegiatan PLP berbasis aplikasi mobile menggunakan Flutter yang dapat membantu dosen pembimbing dan pihak kampus dalam melakukan pengawasan, validasi, serta pemberian umpan balik secara lebih efektif dibandingkan penggunaan dokumen digital.
3. Menguji sistem informasi pengawasan kegiatan PLP berbasis aplikasi mobile menggunakan Flutter dari aspek fungsionalitas, kemudahan penggunaan (usability), dan efektivitasnya dalam mendukung pelaksanaan PLP.

1.4 Manfaat

Manfaat penelitian dapat diuraikan sebagai dampak atau konsekuensi positif dari hasil penelitian terhadap ruang lingkup yang lebih luas maupun terhadap para pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

Manfaat Teoritis :

1. Menambah khazanah pengetahuan dalam bidang sistem informasi pendidikan, khususnya terkait pengembangan sistem pengawasan kegiatan Pengenalan Lingkungan Persekolahan (PLP) berbasis aplikasi mobile.

2. Menjadi referensi atau rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam topik yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi mobile (Flutter) untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi pendidikan.

Manfaat Praktis :

1. Bagi Mahasiswa: Memberikan kemudahan dalam mendokumentasikan hasil observasi PLP secara lebih sistematis, terintegrasi, dan dapat diakses secara real-time.
2. Bagi Dosen Pembimbing dan Pihak Kampus: Mempermudah proses pengawasan, validasi, serta pemberian umpan balik terhadap kegiatan PLP mahasiswa sehingga lebih cepat, akurat, dan efisien.
3. Bagi Pengembang Sistem: Memberikan pengalaman langsung dalam merancang dan membangun aplikasi mobile berbasis Flutter dengan pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari fokus yang telah dirumuskan, maka penelitian ini dibatasi oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Aplikasi yang dikembangkan berbasis mobile dengan framework Flutter, sehingga ruang lingkup penelitian tidak mencakup pengembangan versi berbasis desktop maupun web.
2. Pengujian sistem difokuskan pada aspek fungsionalitas, kemudahan penggunaan (usability), dan efektivitas dalam mendukung pelaksanaan PLP, tanpa membahas aspek lain seperti keamanan data tingkat lanjut atau integrasi dengan sistem akademik kampus secara penuh.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari simulasi kegiatan PLP pada Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Brawijaya, sehingga hasil penelitian terbatas pada konteks dan kebutuhan institusi tersebut.

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta batasan masalah. Bagian ini memberikan gambaran umum mengenai alasan dilakukannya penelitian, isu-isu yang melatarbelakangi, serta fokus yang menjadi dasar dalam perancangan sistem informasi pengawasan PLP.

BAB II: Landasan Kepustakaan

Bab ini menyajikan teori-teori dan konsep yang relevan dengan penelitian, antara lain mengenai aplikasi mobile, Flutter dan bahasa pemrograman Dart, sistem informasi, Pengenalan Lingkungan Persekolahan (PLP), Software Development Life Cycle (SDLC) dengan model incremental, serta Unified

Modeling Language (UML) yang digunakan dalam tahap perancangan. Selain itu, bab ini juga membahas penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan pembeda bagi penelitian ini.

BAB III: Metodologi

Bab ini menjelaskan prosedur penelitian yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile pengawasan PLP. Metodologi yang digunakan adalah Software Development Life Cycle (SDLC) dengan model incremental, yang meliputi tahap analisis kebutuhan, perancangan (design), pengembangan (development), implementasi (implementation), serta pengujian (testing). Bab ini juga menjelaskan teknik pengumpulan data, perancangan sistem menggunakan UML, serta metode pengujian yang digunakan, baik black box testing maupun white box testing.

BAB 2 LANDASAN KEPUSTAKAAN

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengembangan sistem informasi berbasis aplikasi mobile telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan metode dan teknologi. Salah satu penelitian dilakukan oleh Yudhistira, Pramananda, dan Supriyanto (2024) yang mengembangkan aplikasi Scholarship Kamajaya berbasis mobile menggunakan Flutter. Penelitian ini menerapkan model incremental dalam proses pengembangannya, sehingga setiap tahap menghasilkan modul fungsional yang dapat langsung diuji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Flutter mampu menghasilkan aplikasi cross-platform yang efisien dengan tampilan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan oleh pengguna.

Al Ghani & Andrian (2023) mengembangkan Presensee, aplikasi presensi mahasiswa berbasis Flutter. Aplikasi ini mengatasi masalah presensi manual yang rentan kecurangan dan memakan waktu. Dengan Flutter, aplikasi dapat berjalan di berbagai platform (Android dan iOS) hanya dengan satu basis kode. Hasilnya, sistem presensi menjadi lebih efisien, akurat, dan mudah diimplementasikan di lingkungan pendidikan

Rozi dkk. (2025) merancang sistem manajemen akademik multiplatform menggunakan Flutter dengan arsitektur modular tiga lapisan. Aplikasi ini mencakup autentikasi pengguna, jadwal kuliah interaktif, media sosial mikro, hingga informasi nilai. Hasil pengujian menunjukkan seluruh fitur berfungsi sesuai spesifikasi, dan penelitian ini memberikan kontribusi berupa blueprint pengembangan SIAKAD mobile multiplatform yang efektif, dengan performa mendekati native

Effendy dkk. (2025) mengembangkan aplikasi catatan keuangan untuk UMKM berbasis Flutter. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara real time melalui perangkat mobile. Pengujian menggunakan black-box testing membuktikan bahwa seluruh fitur berjalan dengan baik, sehingga aplikasi efektif dalam mendukung digitalisasi pencatatan keuangan UMKM

Syepri Maulana Husain, Arief Herdiansah, Dyas Yudi Prianggodo, dan Muhammad Jonni (2025) mengembangkan aplikasi media informasi program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan memanfaatkan Flutter sebagai framework utama. Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya jumlah mahasiswa (lebih dari 1000) dan dosen (lebih dari 70) yang membuat kebutuhan akan sistem informasi yang efektif dan efisien semakin tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi yang dibangun dengan Flutter berhasil meningkatkan layanan penyediaan informasi perkuliahan bagi mahasiswa, dosen, dan pimpinan prodi. Selain itu, pemanfaatan Flutter membuat tampilan antarmuka lebih menarik dan mudah digunakan, serta mendukung akses informasi yang lebih cepat dan terintegrasi

Di sisi lain, Alamsyah (2023) menjelaskan bahwa Flutter sebagai framework open-source dari Google memiliki keunggulan dalam membangun aplikasi lintas platform hanya dengan satu basis kode. Flutter menyediakan berbagai widget bawaan yang memudahkan pembuatan antarmuka modern dan interaktif, sehingga dapat mempercepat proses pengembangan aplikasi mobile dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik.

Dari penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem informasi berbasis Flutter terbukti efektif dalam membangun aplikasi mobile yang multiplatform, responsif, dan mudah diimplementasikan sesuai kebutuhan pengguna. Flutter memberikan keunggulan dalam hal efisiensi pengembangan karena hanya membutuhkan satu basis kode untuk berbagai platform, serta mendukung tampilan antarmuka yang menarik dan performa mendekati native. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada penerapan Flutter untuk sistem informasi umum, sehingga penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengembangkan aplikasi mobile berbasis Flutter khusus untuk pengawasan PLP yang terintegrasi antara mahasiswa, dosen pembimbing, dan pihak kampus.

2.2 Flutter

Flutter adalah software development kit (SDK) yang dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi lintas platform dengan satu basis kode. Flutter memungkinkan pengembangan aplikasi mobile yang dapat dijalankan pada sistem operasi Android maupun iOS secara efisien dan konsisten (Ghani & Andrian, 2023). Kelebihan utama Flutter terletak pada penggunaan bahasa pemrograman Dart, komponen widget yang lengkap untuk membangun antarmuka pengguna, serta fitur hot reload yang memudahkan pengembang dalam melihat perubahan kode secara langsung tanpa harus melakukan kompilasi ulang penuh (Adiansyah, 2017). Selain itu, Flutter juga mendukung integrasi dengan berbagai pustaka dan API eksternal sehingga cocok digunakan dalam pengembangan aplikasi yang kompleks, misalnya aplikasi perpustakaan digital berbasis mobile dengan fitur unggah, baca, dan kembalikan buku elektronik (Lendo, 2023).

Dalam konteks pengembangan aplikasi sistem informasi, Flutter dipilih karena mampu menghasilkan performa yang mendekati aplikasi native dengan tampilan antarmuka yang modern, responsif, dan seragam di berbagai platform (Effendy dkk., 2025).

2.2.1 GetX State Management

GetX merupakan salah satu solusi state management yang populer pada pengembangan aplikasi berbasis Flutter. GetX dirancang sebagai manajemen keadaan reaktif yang sederhana namun kuat, dengan keunggulan berupa kinerja tinggi, dependency injection yang efisien, manajemen rute yang cepat, serta dukungan komunitas yang luas. Keunggulan ini menjadikan GetX tidak hanya berfungsi sebagai pengelola status, tetapi juga sebagai kerangka kerja yang

mampu membantu pengembang dalam menyelesaikan masalah umum dalam pengembangan Flutter (Shofi, 2023)

GetX terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

1. State Management – membantu mengelola perubahan status aplikasi secara reaktif dan efisien.
2. Dependency Injection – memungkinkan pengelolaan ketergantungan objek secara otomatis tanpa perlu konfigurasi rumit.
3. Route Management – menyediakan navigasi antar halaman aplikasi dengan cara yang lebih sederhana dan cepat dibandingkan metode konvensional.

Dalam konteks penelitian ini, GetX digunakan untuk mempermudah pengelolaan status dan navigasi pada aplikasi mobile pengawasan PLP berbasis Flutter. Dengan memanfaatkan GetX, perubahan status data seperti pencatatan logbook, validasi laporan, maupun pemberian umpan balik dapat ditangani secara real-time dan konsisten, sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih optimal.

2.3 Dart

Dart adalah bahasa pemrograman utama yang digunakan dalam pengembangan aplikasi dengan Flutter. Bahasa ini dikembangkan oleh Google dan dirancang untuk mendukung pemrograman berorientasi objek (object-oriented programming) dengan sintaks yang sederhana dan mudah dipelajari (Adiansyah, 2017). Dart memiliki fitur ahead-of-time compilation (AOT) yang menghasilkan performa cepat saat aplikasi dijalankan di perangkat, serta just-in-time compilation (JIT) yang memungkinkan proses hot reload, sehingga perubahan kode dapat langsung terlihat tanpa harus melakukan kompilasi penuh (Ghani & Andrian, 2023). Selain itu, Dart dirancang agar efisien dalam membangun antarmuka pengguna berbasis widget di Flutter. Hal ini membuat pengembang dapat membuat aplikasi dengan tampilan modern, konsisten, dan berjalan lancar di berbagai platform (Effendy dkk., 2025).

2.4 Aplikasi Mobile

Aplikasi mobile adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk dijalankan pada perangkat bergerak seperti smartphone dan tablet. Aplikasi ini umumnya digunakan untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas tertentu, berinteraksi, maupun mengakses layanan digital dengan lebih praktis dibandingkan sistem berbasis web tradisional (Adiansyah, 2017). Dalam konteks pengembangan perangkat lunak, aplikasi mobile terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu aplikasi native dan aplikasi cross-platform. Aplikasi native dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman khusus sesuai sistem operasi, misalnya Java/Kotlin untuk Android dan Swift/Objective-C untuk iOS. Sementara itu, aplikasi cross-platform menggunakan satu basis kode untuk menghasilkan

aplikasi yang dapat berjalan diberbagai sistem operasi, seperti yang didukung oleh Flutter (Ghani & Andrian, 2023).

2.5 Pengenalan Lingkungan Persekolahan (PLP)

Pengenalan Lingkungan Persekolahan (PLP) merupakan salah satu program akademik dalam kurikulum pendidikan calon guru yang bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata di lingkungan sekolah. Program ini menjadi wadah bagi mahasiswa kependidikan untuk mengenal lebih dekat aktivitas pembelajaran, budaya sekolah, serta peran guru dan tenaga kependidikan (Adiansyah, 2017). Selain dipahami sebagai bagian dari kurikulum pendidikan guru, pengenalan lingkungan sekolah juga bisa diperkenalkan sejak dini melalui media pembelajaran interaktif. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Putri (2022) merancang game puzzle pengenalan lingkungan sekolah untuk anak-anak TK. Game edukasi ini membantu anak mengenali benda-benda di sekolah, melatih daya ingat, kreativitas, serta meningkatkan minat belajar melalui simulasi berbasis gambar dan suara. Dengan cara ini, pengenalan lingkungan sekolah tidak hanya terbatas pada observasi langsung, tetapi juga dapat dilakukan secara menyenangkan melalui media digital (Putri, 2022).

2.6 Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kombinasi dari sistem dan teknologi informasi yang berfungsi untuk mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Sistem sendiri adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat secara terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok tertentu. Ketika sistem tersebut digabungkan dengan teknologi informasi, maka terbentuklah sistem informasi yang mampu menyediakan, menyimpan, mengolah, dan menyajikan data menjadi informasi sesuai kebutuhan pengguna (Husain dkk., 2025).

Konsep penyediaan informasi berbasis teknologi informasi terus berkembang seiring dengan meningkatnya standar kecepatan akses informasi. Pengguna saat ini menuntut ketersediaan informasi yang cepat, akurat, dan dapat diakses tanpa harus melakukan kontak langsung secara fisik dengan sumber data. Hal ini hanya dapat dipenuhi dengan sistem informasi berbasis komputer yang mengintegrasikan pengelolaan data dan dokumen digital (Jogiyanto, 2017 dalam Husain dkk., 2025).

2.7 Software Development Life Cycle (SDLC)

Software Development Life Cycle (SDLC) adalah suatu kerangka kerja yang digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak. SDLC mencakup tahapan sistematis mulai dari analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Tujuannya adalah memastikan perangkat lunak yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna, berkualitas baik, serta mudah dikembangkan di masa depan (Husain dkk., 2025).

Salah satu model SDLC yang relevan adalah Incremental Model. Model ini mengembangkan perangkat lunak secara bertahap (increment), di mana pada setiap tahapan pengembangan dihasilkan bagian sistem yang dapat digunakan. Setiap increment menambahkan fungsi baru, sehingga sistem dapat segera dipakai walaupun belum sepenuhnya sempurna. Keunggulan model ini adalah aplikasi bisa cepat rilis dengan fitur inti, sekaligus fleksibel untuk dikembangkan sesuai kebutuhan berikutnya (Yudhistira dkk., 2024).

Dalam penelitian Yudhistira dkk. (2024), SDLC model Incremental digunakan untuk membangun aplikasi Scholarship Kamajaya. Tahap awal berfokus pada migrasi fitur utama dari versi web, seperti jadwal kegiatan, keaktifan mahasiswa, serta notifikasi melalui Firebase Cloud Messaging (FCM), agar aplikasi dapat langsung digunakan. Selanjutnya, increment berikutnya menambahkan fitur lanjutan untuk meningkatkan kelengkapan sistem. Pendekatan ini terbukti efektif karena memberikan manfaat lebih cepat bagi pengguna, sembari tetap memungkinkan pengembangan berkelanjutan. Dengan demikian, penerapan SDLC model Incremental pada penelitian ini menegaskan bahwa metode ini sangat sesuai untuk pengembangan aplikasi mobile yang membutuhkan ketersediaan layanan cepat, namun tetap fleksibel dalam menambah fitur di kemudian hari.

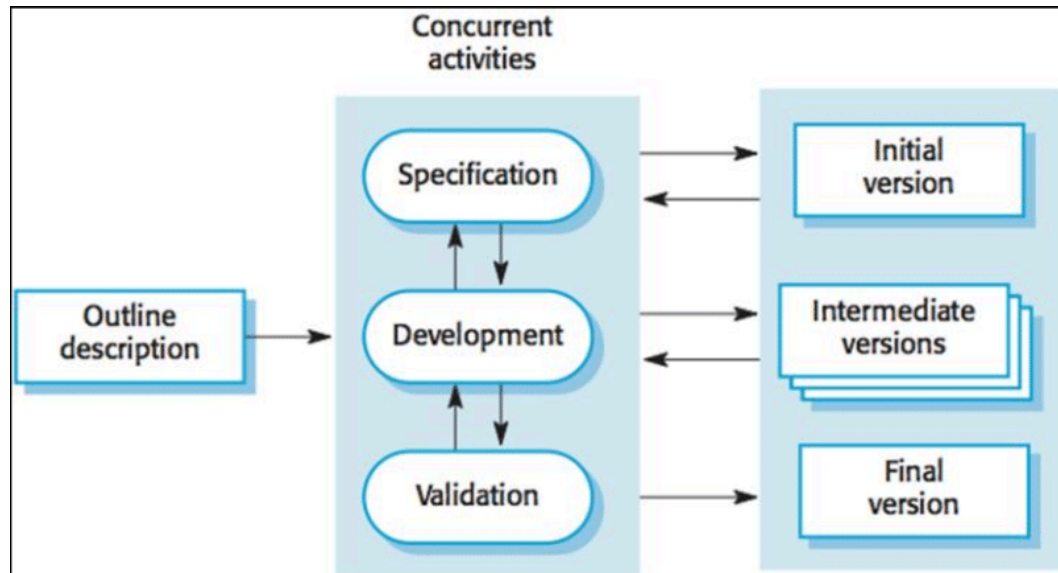
2.7.1 Model Incremental

Model Incremental merupakan salah satu pendekatan dalam Software Development Life Cycle (SDLC) yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak secara bertahap (increment). Pada model ini, sistem tidak dibangun sekaligus secara keseluruhan, melainkan melalui serangkaian tahapan pengembangan kecil yang masing-masing menghasilkan modul fungsional yang dapat diuji dan digunakan. Setiap increment menambahkan fitur baru ke sistem, sehingga pengguna dapat mulai memanfaatkan aplikasi lebih awal meskipun pengembangan belum selesai sepenuhnya (Yudhistira dkk., 2024). Sommerville (2016) menegaskan bahwa model ini sangat efektif karena spesifikasi, pengembangan, dan validasi dilakukan secara bersamaan (interleaved), sehingga menghasilkan serangkaian rilis sistem yang masing-masing menambahkan fungsionalitas dari versi sebelumnya.

Tahapan pada model Incremental pada dasarnya masih mengikuti alur SDLC, yakni analisis kebutuhan, desain, implementasi, dan pengujian. Namun, perbedaannya terletak pada sifatnya yang iteratif, di mana setiap tahapan dilakukan berulang untuk setiap increment. Dengan demikian, jika terdapat perubahan kebutuhan dari stakeholder, penyesuaian dapat dilakukan pada increment berikutnya tanpa harus mengulang pembangunan sistem dari awal (Husain dkk., 2025).

Penerapan model Incremental terbukti efektif dalam pengembangan sistem informasi yang kompleks, khususnya ketika kebutuhan dapat berubah seiring waktu. Misalnya, pada pengembangan aplikasi Scholarship Kamajaya, model Incremental digunakan untuk memigrasi fitur-fitur utama dari versi web ke

aplikasi mobile berbasis Flutter. Fitur-fitur penting seperti jadwal kegiatan, keaktifan mahasiswa, dan notifikasi FCM dikembangkan terlebih dahulu agar aplikasi dapat segera digunakan, sementara fitur tambahan dilanjutkan pada increment berikutnya (Yudhistira dkk., 2024).



Gambar 2.1 Model Incremental Development

Sumber: Incremental development model (Sommerville, 2011)

2.7.1.1 Kebutuhan (Requirements)

Analisis kebutuhan merupakan tahap awal dalam proses pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna serta menentukan fungsi-fungsi yang harus dimiliki sistem agar dapat berjalan sesuai tujuan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi dari Dosen Koordinator PLP, Bapak Satrio Hadi Wijoyo, selaku stakeholder utama yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan PLP di Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, untuk mengetahui masalah yang ada, solusi yang diinginkan, serta batasan ruang lingkup sistem yang akan dibangun (Husain dkk., 2025). Menurut Yudhistira dkk. (2024), analisis kebutuhan berperan penting dalam memastikan sistem informasi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, karena dari tahap ini dapat ditentukan kebutuhan fungsional maupun non-fungsional. Kebutuhan fungsional menggambarkan layanan utama yang harus disediakan aplikasi, sedangkan kebutuhan non-fungsional berhubungan dengan aspek kinerja, keamanan, dan kenyamanan pengguna.

Dalam penelitian sebelumnya, analisis kebutuhan dilakukan melalui metode seperti wawancara dan penyusunan user stories untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem (Adiansyah, 2017). Hal ini bertujuan agar kebutuhan sistem dapat dipahami lebih jelas dan mudah dipetakan ke dalam model perancangan menggunakan Unified Modeling Language (UML), misalnya dengan use case diagram dan use case scenario. Dengan demikian, analisis kebutuhan

menjadi dasar penting dalam pengembangan sistem informasi. Tahap ini tidak hanya menentukan fitur utama aplikasi, tetapi juga memastikan sistem yang dibangun benar-benar dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh stakeholder, serta mendukung tujuan penelitian secara keseluruhan.

2.7.1.2 Perancangan (Design)

Tahap perancangan merupakan langkah setelah analisis kebutuhan, yang berfokus pada penerjemahan kebutuhan sistem ke dalam bentuk rancangan teknis agar dapat diimplementasikan pada tahap pengembangan. Menurut Adiansyah (2017), tahap perancangan bertujuan untuk menghasilkan gambaran arsitektur sistem yang jelas sehingga proses implementasi dapat dilakukan dengan lebih terarah dan terstruktur.

(a) Unified Modeling Language (UML)

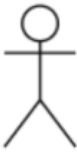
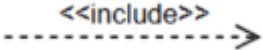
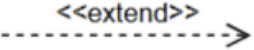
Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk memvisualisasikan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak. UML menyediakan notasi grafis yang membantu menggambarkan struktur maupun perilaku sistem sehingga lebih mudah dipahami oleh analis, perancang, pengembang, maupun stakeholder yang terlibat dalam proses pengembangan (Husain dkk., 2025). Dalam tahap perancangan, UML berfungsi sebagai jembatan antara hasil analisis kebutuhan dengan implementasi sistem, karena rancangan yang divisualisasikan dalam bentuk diagram dapat meminimalisasi kesalahan dan mempermudah komunikasi antar tim (Adiansyah, 2017). UML sendiri memiliki beragam jenis diagram, seperti use case diagram untuk menggambarkan interaksi pengguna dengan sistem, activity diagram untuk memodelkan alur aktivitas, class diagram untuk menjelaskan struktur data dan relasi antar kelas, serta sequence diagram untuk menunjukkan urutan interaksi antar objek. Pada penelitian ini, UML digunakan dalam tahap perancangan sistem informasi pengawasan PLP berbasis aplikasi mobile, terutama untuk menggambarkan kebutuhan fungsional, alur proses, serta struktur data agar pembangunan aplikasi lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

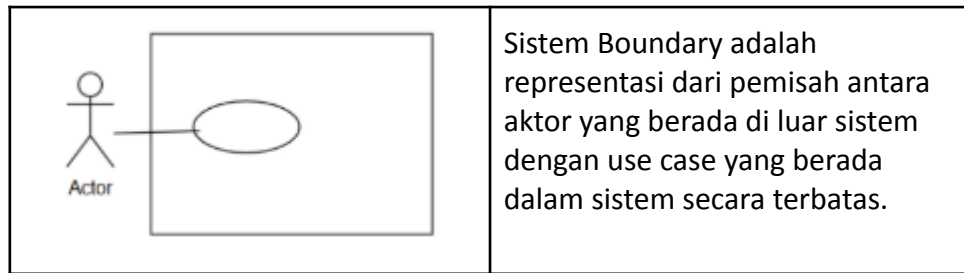
(i) Use Case Diagram

Use Case Diagram adalah salah satu jenis diagram pada Unified Modeling Language (UML) yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor (pengguna) dengan sistem yang akan dibangun. Diagram ini menunjukkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem melalui fungsi-fungsi atau layanan yang tersedia, sehingga dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan fungsional dari sebuah aplikasi (Adiansyah, 2017). Dengan kata lain, use case diagram berfungsi untuk memodelkan perilaku sistem dari sudut pandang pengguna, bukan dari sisi teknis implementasi. Dalam penelitian ini, use case diagram digunakan untuk memetakan kebutuhan sistem informasi pengawasan

PLP berbasis aplikasi mobile. Diagram ini menjelaskan peran aktor seperti mahasiswa, dosen, dan pihak kampus, serta interaksi mereka dengan sistem, misalnya pada fitur autentikasi, pencatatan logbook, validasi laporan, pemberian umpan balik, hingga pemantauan aktivitas. Dengan adanya use case diagram, kebutuhan fungsional aplikasi dapat divisualisasikan secara sederhana namun jelas, sehingga mempermudah proses komunikasi dengan stakeholder sekaligus menjadi dasar bagi tahap perancangan dan pengembangan sistem.

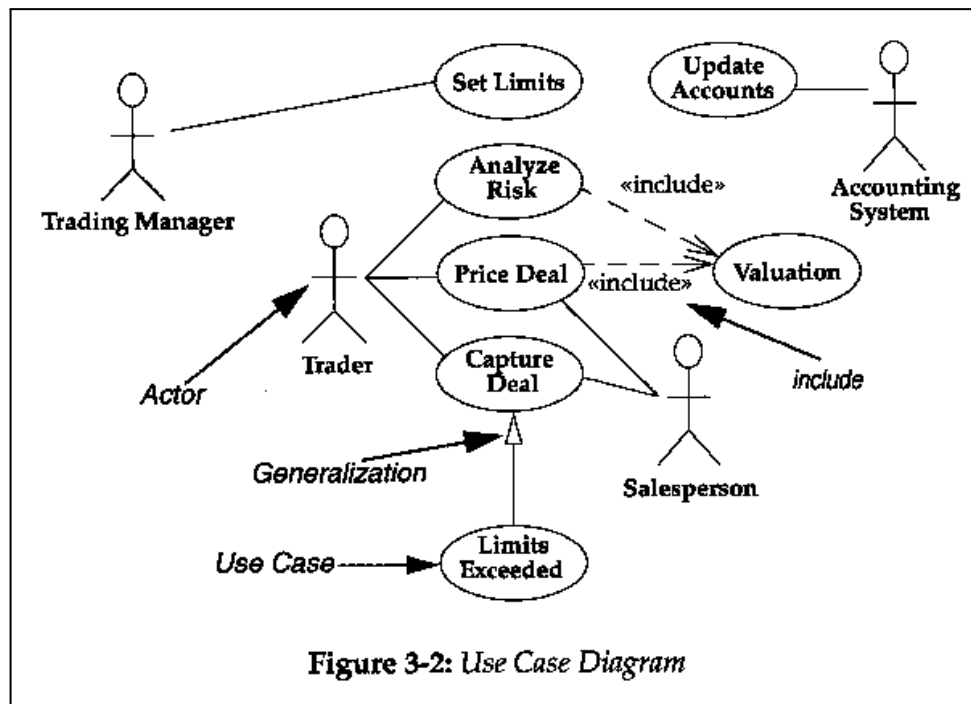
Tabel 2.1 Simbol-simbol *Use Case Diagram*

GAMBAR	KETERANGAN
 Actor	Aktor adalah orang atau proses ketika seseorang berinteraksi dengan use case atau sistem yang dibuat.
	<i>Use case</i> adalah fungsionalitas atau aksi-aksi yang ditampilkan sistem sebagai unit yang saling bertukar pesan antar unit maupun aktor.
	Asosiasi adalah representasi dari relasi yang menghubungkan antara aktor dan use case.
	Generalisasi adalah representasi antara parent use case dengan childe use case atau yang dapat disebut dengan inheritance.
	Include adalah penghubung antar use case tambahan dengan use case yang ditambahkan.
	Extend adalah Representasi relasi antara adanya fungsionalitas tambahan yang divisualisasikan melalui use case baru jika memenuhi kondisi tertentu pada use case sebelumnya.



Sumber: Niqotaini, et al. (2023)

Menurut Fowler (2004), *Use Case Diagram* digunakan untuk menggambarkan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna. Fokus utama dari diagram ini adalah menangkap kebutuhan fungsional tanpa harus masuk ke detail teknis bagaimana fungsi tersebut diimplementasikan. Contoh *Use Case Diagram* tersedia pada gambar 2.2.



Gambar 2.2 Contoh User Case Diagram

Sumber: Fowler, M. (2004).

(ii) *Use Case Scenario*

Use case scenario merupakan deskripsi tekstual yang menjelaskan urutan langkah-langkah interaksi antara aktor dan sistem sesuai dengan fungsi yang ada pada use case diagram. Setiap skenario menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem dari awal hingga akhir, termasuk kemungkinan alur berhasil maupun alur gagal (Adiansyah, 2017). Penulisan use case scenario umumnya dilakukan dalam bentuk narasi yang terstruktur atau tabel, sehingga mudah dipahami oleh pengembang maupun stakeholder. Menurut Husain dkk. (2025), use case scenario dapat disusun dengan beberapa tingkat detail, mulai dari yang

seederhana (brief) hingga yang lebih rinci (fully dressed), tergantung kebutuhan analisis dan perancangan sistem. Dengan adanya use case scenario, kebutuhan fungsional sistem tidak hanya divisualisasikan dalam diagram, tetapi juga dipertegas secara tertulis sehingga menjadi acuan yang jelas dalam tahap perancangan dan implementasi. Dalam penelitian ini, use case scenario digunakan untuk memodelkan interaksi utama pada sistem informasi pengawasan PLP, misalnya skenario mahasiswa melakukan pencatatan logbook, dosen melakukan validasi, hingga kampus melakukan monitoring kegiatan. Deskripsi ini membantu memastikan bahwa setiap fitur yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat diuji melalui langkah-langkah yang terdefinisi dengan jelas. Contoh isi table use case senario tersedia pada Gambar 2.3.

Use Case Name <Brief description. Usually a paragraph or less.> Actors <A list of the Actors who communicate with this Use Case> Priority <How important is this Use Case to the project?> Status <What point are we in developing this Use Case?> Pre-Conditions <A list of conditions that must be true before the Use Case starts> Post-Conditions <A list of conditions that must be true when the Use Case ends, no matter which Scenario is executed.> Extension Points <If the Use Case has extension points, list them here.> “Used” Use Cases <If the Use Case uses other Use Cases, list them here.>
--

Gambar 2.3 Komponen *User Case Scenario*

Sumber: Schneider dan Winters (2001).

Pada Gambar 2.3 ditampilkan komponen *use case scenario*, di mana tabel tersebut memuat informasi penting seperti nama *use case*, aktor yang terlibat, tingkat prioritas *use case* dalam proyek, serta statusnya. Selain itu, terdapat bagian *pre-condition* yang menjelaskan kondisi yang harus terpenuhi sebelum *use case* dijalankan, dan *post-condition* yang berisi kondisi setelah *use case* selesai dijalankan. Tabel ini juga memuat *extension point* yang menampilkan daftar kemungkinan perluasan skenario, serta *used use cases* yang mencatat daftar *use case* lain yang berhubungan atau digunakan dalam skenario tersebut.

Use Case: Login

Aktor Utama	Administrator, Admission, Pasien, Dokter, Farmasi
Kondisi awal	Data <i>administrator, admission</i> , pasien, dokter, farmasi sudah berhasil diverifikasi dan tersimpan di dalam <i>database</i>
Kondisi Akhir	User berhasil <i>login</i> dan masuk kehalaman utama
Deskripsi	<i>Login</i> merupakan proses awal untuk masuk dan mengakses kedalam aplikasi <i>E Medic</i>
Main Success Scenario	1. <i>Use case</i> dimulai ketika aktor akan masuk kedalam aplikasi 2. Aplikasi menampilkan halaman <i>login</i> 3. User memasukan <i>username</i> dan <i>password</i> 4. User mengklik menu <i>login</i> 5. Aplikasi memvalidasi dan mengecek <i>username</i> dan <i>password</i> berdasarkan data pengguna yang disimpan dalam <i>database</i>, setelah <i>username</i> dan <i>password</i> yang di-<i>nput</i> teridentifikasi maka aplikasi akan menampilkan halaman utama aplikasi layanan pasien 6. User berhasil <i>login</i>
Alternative Scenario	Apabila <i>username</i> dan <i>password</i> salah, maka akan muncul notifikasi <i>Username dan Password Salah</i>

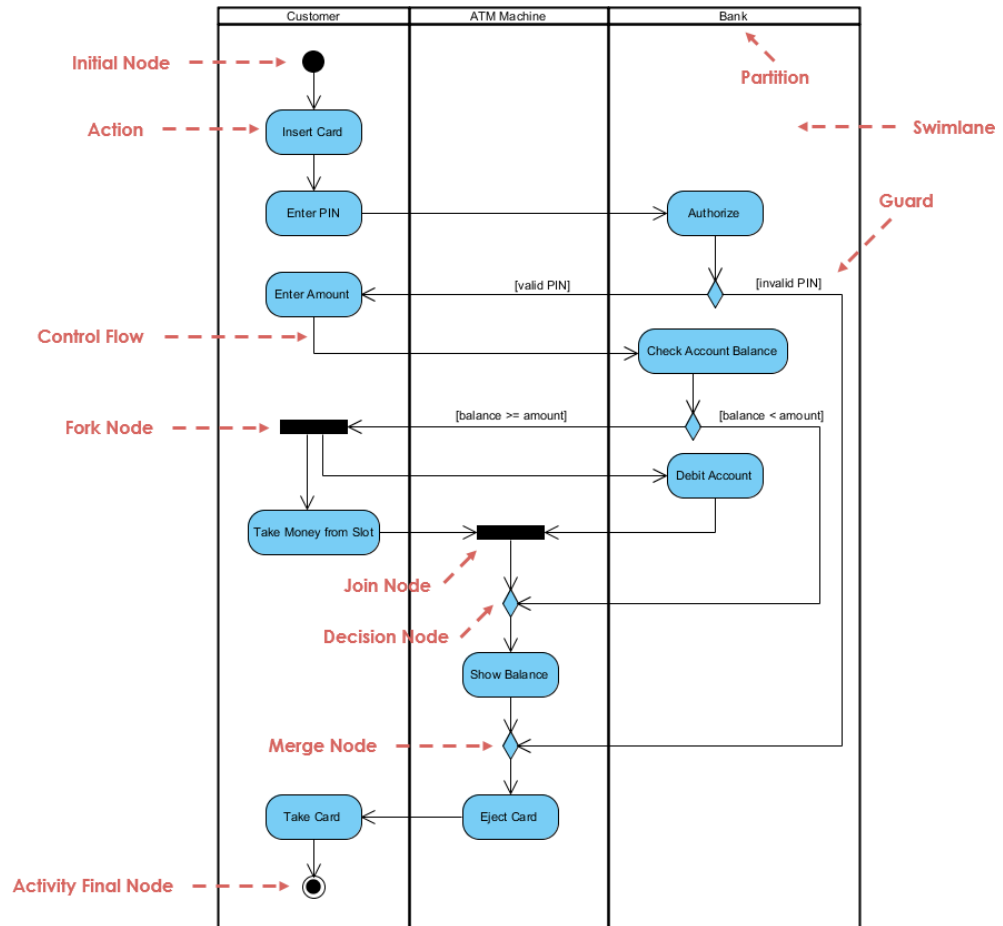
Gambar 2.3 Contoh User Case Scenario

Sumber: Cockburn, A. (2000).

Menurut Cockburn (2000), sebuah *use case* harus dilengkapi dengan deskripsi tekstual atau skenario yang merinci interaksi antara aktor dan sistem. Cockburn memperkenalkan format skenario yang terdiri dari beberapa elemen penting, yaitu *Main Success Scenario* (alur utama yang berhasil) dan *Extensions* (kondisi pengecualian atau alur alternatif).

(iii) Activity Diagram

Menurut Fowler (2004), Activity Diagram adalah teknik untuk menggambarkan logika prosedural, proses bisnis, dan alur kerja. Diagram ini mirip dengan flowchart, namun perbedaannya terletak pada kemampuannya untuk mendukung perilaku paralel (parallel behavior). Contoh *Activity Diagram* dapat dilihat pada gambar 2.4.



Gambar 2.3 Contoh Activity Diagram

Sumber: Martin Fowler (2004).

2.7.1.3 Pengembangan (*Developments*)

Pengembangan atau development merupakan tahap dalam proses *Software Development Life Cycle* (SDLC) yang berfokus pada penerjemahan kebutuhan dan rancangan sistem ke dalam bentuk perangkat lunak yang nyata. Pada tahap ini, desain sistem yang telah dibuat diimplementasikan melalui kegiatan pemrograman (coding) serta pembuatan modul-modul aplikasi sesuai kebutuhan yang telah dianalisis sebelumnya (Husain dkk., 2025). Menurut Yudhistira dkk. (2024), pengembangan dilakukan secara bertahap dengan menggunakan Model Incremental, sehingga setiap increment menghasilkan modul fungsional yang dapat diuji secara mandiri sebelum diintegrasikan dengan sistem secara keseluruhan. Pendekatan ini membuat aplikasi dapat digunakan lebih awal meskipun belum seluruh fitur selesai, dan memudahkan pengembang menambahkan fitur baru sesuai prioritas serta kebutuhan stakeholder.

Dalam penelitian sebelumnya, tahap pengembangan sistem informasi dilakukan dengan memanfaatkan *framework* modern seperti Flutter dan bahasa pemrograman Dart untuk membangun aplikasi mobile, serta layanan API untuk integrasi data. Dengan teknologi tersebut, pengembangan aplikasi dapat dilakukan lebih efisien, mendukung *cross-platform development*, dan

menghasilkan sistem yang lebih cepat serta mudah digunakan (Adiansyah, 2017; Ghani & Andrian, 2023).

2.7.1.4 Implementasi (*Implementation*)

Implementasi merupakan tahap dalam proses *Software Development Life Cycle* (SDLC) di mana sistem yang telah dikembangkan diintegrasikan dan dijalankan agar dapat digunakan sesuai fungsinya. Pada tahap ini, modul-modul yang telah selesai dibangun dan diuji secara terpisah digabungkan ke dalam satu kesatuan sistem sehingga aplikasi dapat digunakan secara utuh oleh pengguna (Husain dkk., 2025). Menurut Yudhistira dkk. (2024), implementasi dalam model Incremental dilakukan secara bertahap, yaitu setiap increment yang sudah selesai diuji akan diintegrasikan ke sistem dan langsung dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Dengan pendekatan ini, aplikasi tidak harus menunggu semua fitur selesai untuk digunakan, melainkan dapat berjalan lebih awal dengan fitur inti, kemudian diperbarui dengan penambahan fitur-fitur berikutnya

2.7.1.5 Pengujian (*Testing*)

Tahap *testing* atau pengujian merupakan proses yang sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak karena bertujuan untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, serta mendeteksi adanya kesalahan atau kekurangan sebelum digunakan oleh pengguna. Menurut Ijudin & Saifudin (2020), pengujian dilakukan agar kualitas perangkat lunak dapat diketahui dan apabila terdapat kesalahan dapat segera diperbaiki, sehingga sistem dapat berfungsi dengan baik tanpa menimbulkan kerugian bagi pengguna

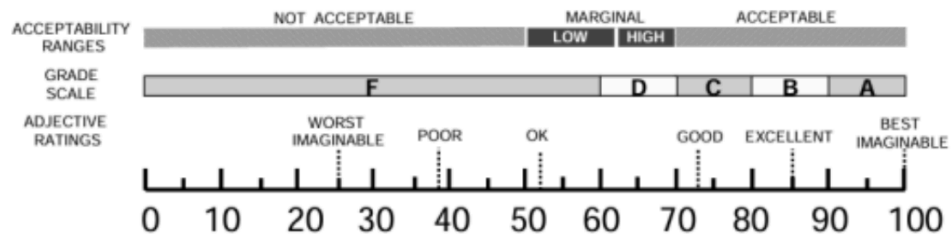
(a) *Black-Box Testing*

Black box testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsi sistem tanpa memperhatikan struktur internal kode program. Menurut Ijudin & Saifudin (2020), pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fungsi pada aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dengan memberikan berbagai input dan membandingkan output yang dihasilkan dengan hasil yang diharapkan. Dalam pengujian *black box*, peneliti menyusun beberapa skenario uji yang merepresentasikan interaksi pengguna terhadap sistem, baik pada kondisi normal maupun kondisi batas (*boundary value*). Metode ini dinilai efektif karena dapat mengevaluasi fungsionalitas aplikasi dari sudut pandang pengguna, sehingga lebih mudah mendeteksi kesalahan input, validasi data, maupun ketidaksesuaian hasil keluaran dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

(b) *Usability Testing*

Usability testing merupakan pengujian tahap akhir yang dilakukan oleh calon pengguna aplikasi untuk mengetahui masukan dari pengguna ketika menggunakan aplikasi dan memastikan apakah aplikasi telah

memenuhi kebutuhan serta mudah digunakan oleh pengguna (Kamińska et al., 2022). Metode yang digunakan dalam pengujian ini adalah metode *System Usability Scale* (SUS). Setelah melakukan pengujian dengan menggunakan aplikasi *mobile* PLP secara langsung, responden akan diarahkan untuk mengisi kuesioner SUS yang telah disediakan. Dari hasil kuesioner yang didapatkan akan diukur melalui kategorisasi skor SUS. Kategorisasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Kategorisasi Skor SUS

Sumber: Bangor, A. (2009)

Pada Gambar 2.3 terdapat tiga sudut pandang dalam mengukur hasil perhitungan dari *System Usability Scale*, yaitu *acceptability ranges*, *grade scale*, dan *adjective ratings*. *Acceptability ranges* terdiri dari tiga tingkatan yaitu *not acceptable*, *marginal (low and high)*, dan *acceptable*. *Acceptability ranges* digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan pengguna terhadap aplikasi *mobile* PLP. Aspek *grade scale* terdiri dari lima huruf yaitu A, B, C, D, dan F secara berurutan dari tinggi ke rendah. Aspek *grade scale* digunakan untuk mengukur tingkatan (*grade*) dari aplikasi yang dikembangkan. Aspek *adjective ratings* terdiri dari enam penilaian yaitu *worst imaginable*, *poor*, *ok*, *good*, *excellent*, dan *best imaginable*. Tujuan dari aspek *adjective ratings* adalah untuk melihat *rating* dari aplikasi yang dikembangkan. Jika skor total SUS yang didapatkan > 70 , maka dapat dikatakan *usability* sistem yang diuji dinyatakan baik (Bangor et al., 2009).

(c) Compatibility Testing

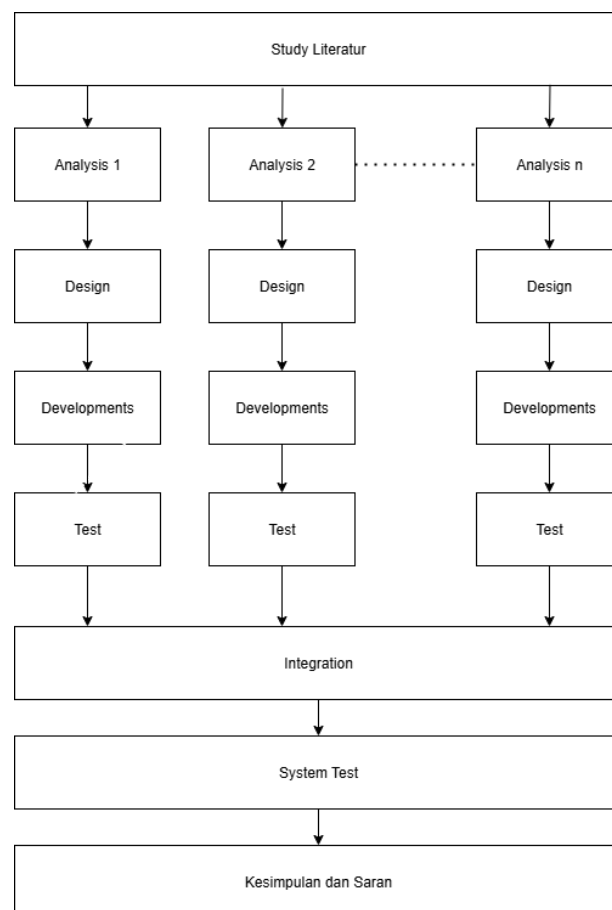
Pengujian kompatibilitas (*compatibility testing*) merupakan pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi dapat berjalan dengan baik pada berbagai versi sistem operasi dan perangkat yang berbeda (Gao et al., 2014). Aplikasi *mobile* PLP dikembangkan menggunakan *Flutter* yang bersifat *cross-platform*, sehingga dapat dijalankan pada sistem operasi Android maupun iOS dengan satu basis kode. Pengujian kompatibilitas dilakukan menggunakan emulator Android Studio untuk memverifikasi bahwa aplikasi dapat berfungsi dengan baik di berbagai perangkat Android dengan spesifikasi dan versi sistem operasi yang berbeda. Menurut Mahmood et al. (2022), *Flutter* memiliki keunggulan dalam menghasilkan aplikasi dengan performa tinggi yang konsisten di berbagai platform karena menggunakan mesin *render* sendiri (Skia) yang

menggambar antarmuka pengguna secara langsung ke layar tanpa bergantung pada komponen bawaan sistem operasi.

BAB 3 METODOLOGI

3.1 Langkah-Langkah Penelitian

Pengembangan sistem ini dilakukan dengan menggunakan model incremental. Model incremental merupakan salah satu pendekatan dalam *Software Development Life Cycle* (SDLC) yang menggabungkan konsep dari model waterfall dan spiral, di mana keduanya memiliki karakteristik interaktif (Janti & Susanti, 2017). Model ini dianggap sederhana dalam pengelolaannya, memiliki risiko yang lebih rendah terhadap keseluruhan proses pengembangan, serta memungkinkan sistem dapat segera dimanfaatkan. Dalam penerapannya, model incremental membagi proses pengembangan perangkat lunak menjadi komponen-komponen kecil yang dibangun secara bertahap. Setiap komponen kemudian diintegrasikan ke dalam sistem pada setiap siklus pengembangan, dan selanjutnya dilakukan pengujian menyeluruh terhadap hasil integrasi tersebut (Riana, Sanjaya & Kalsoem, 2018).



Gambar 3.1 Langkah-Langkah Penelitian

3.1.1 Study Literatur

Pada tahap study literatur, peneliti meninjau berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Kajian dilakukan terhadap teknologi Flutter dan Dart sebagai basis pengembangan aplikasi mobile (Adiansyah, 2017; Ghani & Andrian, 2023). Selain itu, peneliti juga mengkaji konsep aplikasi mobile dan sistem informasi yang menjadi landasan dalam perancangan sistem (Lendo, 2023; Husain dkk., 2025). Literatur mengenai Pengenalan Lingkungan Persekolahan (PLP) turut dipelajari sebagai konteks penelitian, khususnya dalam mendukung kegiatan observasi, bimbingan, dan dokumentasi mahasiswa di sekolah (Adiansyah, 2017; Putri, 2022). Peneliti juga menelaah metode pengembangan perangkat lunak, dengan penekanan pada SDLC model Incremental yang dipilih dalam penelitian ini (Yudhistira dkk., 2024). Melalui studi literatur ini, diperoleh dasar teori dan acuan yang digunakan dalam merancang sistem informasi pengawasan PLP berbasis aplikasi mobile.

3.1.2 Analisis Kebutuhan (*Analysis*)

Tahap ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan pengembangan sistem informasi pengawasan PLP berbasis aplikasi mobile. Proses dilakukan melalui wawancara, observasi, dan diskusi dengan Dosen Koordinator PLP, Bapak Satrio Hadi Wijoyo, selaku stakeholder utama yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan PLP di Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Dari hasil kegiatan ini diperoleh gambaran kebutuhan sistem yang berfokus pada mempermudah mahasiswa dalam mendokumentasikan kegiatan PLP, membantu dosen dalam melakukan validasi serta bimbingan, dan mendukung pihak kampus dalam proses pengawasan.

3.1.3 Perancangan (*Design*)

Pada tahap kebutuhan ini, bertujuan untuk mengetahui kebutuhan pengembangan sistem informasi pengawasan PLP berbasis aplikasi mobile. Hasil dari analisis kebutuhan diperoleh kebutuhan sistem yang berfokus pada tujuan pembuatan sistem untuk mempermudah mahasiswa dalam mendokumentasikan kegiatan PLP, memudahkan dosen dalam melakukan validasi serta bimbingan, dan membantu pihak kampus dalam proses pengawasan. Dalam tahap ini dilakukan penyusunan user stories dan hasil dari user stories tersebut dapat ditarik benang merah terhadap kebutuhan sistem yang diinginkan oleh stakeholder. Peneliti melakukan user stories ini menggunakan metode wawancara. Pada tahap ini juga, peneliti melakukan pemodelan untuk membangun kebutuhan sistem menggunakan bahasa pemodelan Unified Modeling Language (UML), dengan menggunakan beberapa diagram seperti use case diagram dan use case scenario.

3.1.4 Pengembangan (*Developments*)

Dalam penelitian ini, pengembangan dilakukan melalui beberapa increment, di mana setiap increment menghasilkan modul fungsional yang dapat diuji secara mandiri sebelum digabungkan dengan sistem secara keseluruhan. Pendekatan ini

dipilih karena sesuai dengan karakteristik Model Incremental dalam Software Development Life Cycle (SDLC), yaitu memungkinkan sistem dapat digunakan meskipun belum memiliki semua fitur lengkap, dan secara bertahap fitur-fitur tambahan dapat dikembangkan serta diintegrasikan pada increment berikutnya. Dengan cara ini, risiko kesalahan dapat diminimalkan karena setiap modul diuji sejak awal, dan kebutuhan pengguna dapat lebih mudah diakomodasi jika terjadi perubahan pada tahap pengembangan.

Sistem ini dibangun menggunakan Flutter dengan bahasa pemrograman Dart sebagai teknologi utama untuk mengembangkan aplikasi mobile. Flutter dipilih karena mendukung cross-platform development, sehingga memungkinkan aplikasi dikembangkan lebih cepat dengan satu basis kode, tetapi tetap memiliki performa tinggi dan tampilan antarmuka yang konsisten. Selain itu, bahasa Dart mendukung paradigma berorientasi objek sehingga memudahkan dalam perancangan struktur kelas dan logika sistem.

Untuk mendukung pengelolaan data, aplikasi diintegrasikan dengan layanan API yang terhubung dengan basis data. Integrasi ini memungkinkan sinkronisasi antara aplikasi mobile dengan server, sehingga data yang dicatat oleh mahasiswa, divalidasi oleh dosen, maupun dipantau oleh pihak kampus dapat tersimpan dan diakses secara real-time. Pola pengembangan berbasis API juga mempermudah sistem untuk diperluas di masa mendatang, misalnya dengan menambahkan fitur baru tanpa perlu mengubah struktur aplikasi secara keseluruhan.

3.1.5 Integrasi dan Implementasi (*Integration*)

Tahap ini merupakan proses mengintegrasikan modul-modul yang telah dikembangkan pada tahap pengembangan ke dalam sistem secara keseluruhan, sehingga aplikasi dapat digunakan oleh pengguna sesuai dengan fungsinya. Implementasi menjadi langkah penting karena pada tahap ini hasil pengembangan yang sebelumnya masih terpisah mulai dirangkai menjadi satu kesatuan sistem yang utuh. Dengan begitu, aplikasi tidak hanya berfungsi secara parsial, tetapi sudah dapat digunakan secara nyata oleh mahasiswa, dosen, maupun pihak kampus sesuai kebutuhan mereka.

Dalam penelitian ini, implementasi dilakukan setelah setiap increment selesai melalui proses pengujian, kemudian modul tersebut digabungkan dengan modul lain yang telah ada pada sistem. Proses ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari integrasi modul dasar seperti autentikasi pengguna, hingga ke modul-modul yang lebih kompleks seperti pencatatan logbook, validasi dosen, notifikasi kegiatan, dan monitoring kampus. Dengan cara ini, sistem dapat berkembang secara berkesinambungan, namun tetap stabil karena setiap bagian diuji terlebih dahulu sebelum diintegrasikan.

3.1.6 Pengujian dan Analisis (*Testing*)

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem informasi pengawasan PLP yang dikembangkan berjalan sesuai kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Pengujian dilakukan secara bertahap setelah setiap increment

selesai, sehingga kesalahan dapat terdeteksi lebih awal dan kualitas sistem tetap terjaga. Metode pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Black-Box Testing*

Pengujian yang dilakukan dengan memberikan berbagai *input* pada sistem dan mengevaluasi *output* yang dihasilkan. Fokus pengujian ini adalah fungsionalitas aplikasi tanpa memperhatikan struktur internal kode

2. *Usability Testing*

Pengujian penerimaan pengguna yang melibatkan mahasiswa, dosen pembimbing, guru pamong, akademik, dan kepala program studi sebagai responden. Responden menggunakan aplikasi kemudian mengisi kuesioner SUS untuk mengukur kemudahan penggunaan aplikasi. Skor SUS > 70 menunjukkan *usability* sistem yang baik

3. *Compatibility Testing*

Pengujian untuk memastikan aplikasi dapat berjalan dengan baik pada berbagai versi sistem operasi Android. Pengujian dilakukan menggunakan emulator Android Studio untuk memverifikasi kompatibilitas aplikasi

3.1.7 *System Test*

System Test merupakan tahap pengujian perangkat lunak yang dilakukan setelah seluruh komponen atau modul aplikasi selesai dikembangkan dan diintegrasikan menjadi satu kesatuan sistem. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan pada tahap analisis, serta memverifikasi bahwa fungsi-fungsi di dalamnya dapat bekerja secara terpadu tanpa menimbulkan kesalahan.

3.1.8 *Kesimpulan dan Saran*

Kesimpulan dan saran merupakan bagian penutup dari suatu penelitian. Setelah sistem berhasil diuji dan diimplementasikan, peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh. Kesimpulan ini berfungsi untuk menegaskan capaian penelitian, sekaligus mengidentifikasi kelebihan serta keterbatasan dari sistem yang telah dibangun. Selain itu, pada bagian ini peneliti juga menyampaikan saran yang dapat dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya agar pengembangan sistem di masa mendatang dapat lebih optimal.

BAB 4 ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN

Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai sistem informasi pengawasan kegiatan Pengenalan Lingkungan Persekolahan (PLP) yang akan dikembangkan. Pembahasan meliputi analisis kebutuhan sistem, penentuan prototype, serta perancangan sistem yang selanjutnya akan diimplementasikan dalam bentuk aplikasi mobile berbasis Flutter.

4.1 Gambaran Umum Sistem

Aplikasi *mobile* pengawasan PLP ini dikembangkan menggunakan *Flutter* agar dapat digunakan di Android maupun iOS. Aplikasi ini menjadi solusi untuk mengatasi masalah dokumentasi kegiatan PLP yang selama ini masih menggunakan file digital terpisah, sehingga menyulitkan proses monitoring dan pemberian *feedback*. Dalam aplikasi ini, mahasiswa dapat mencatat hasil observasi kegiatan PLP mereka secara langsung melalui fitur *logbook*. Dosen pembimbing bisa melakukan validasi laporan dan memberikan umpan balik dengan lebih cepat. Sementara pihak kampus dapat memantau progres seluruh kegiatan PLP melalui *dashboard* yang menampilkan data secara terintegrasi.

4.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua kegiatan utama, yaitu wawancara dengan stakeholder penelitian dan observasi terhadap sistem yang telah ada sebelumnya. Wawancara dilakukan bersama Dosen Koordinator PLP, untuk kebutuhan sistem yang diinginkan

4.2.1 Wawancara bersama *Stakeholder*

Nanti di isi

4.3 Identifikasi Aktor

Tabel 4.2 Identifikasi Aktor

No	Aktor	Deskripsi
1.	Mahasiswa	Pengguna yang melaksanakan kegiatan PLP di sekolah. Mahasiswa dapat mendaftar akun, mendaftar program PLP, mengisi biodata dan pilihan penempatan, melihat hasil penempatan (lokasi SMK, dosen pembimbing, dan guru pamong), serta mengisi <i>logbook</i> kegiatan harian yang kemudian dapat divalidasi oleh pembimbing.
2.	Dosen Pembimbing Lapangan	Pengguna yang bertanggung jawab membimbing mahasiswa selama kegiatan PLP. Dosen pembimbing dapat melihat daftar mahasiswa bimbingannya, memantau <i>logbook</i> kegiatan mahasiswa, serta melakukan validasi terhadap <i>logbook</i> yang telah diisi mahasiswa.

3.	Guru Pamong	Pengguna dari pihak sekolah mitra yang mendampingi mahasiswa PLP di lapangan. Guru pamong dapat memantau aktivitas mahasiswa yang ditempatkan di sekolahnya serta melakukan validasi terhadap <i>logbook</i> kegiatan mahasiswa.
4.	Staf Akademik	Pengguna yang mengelola administrasi program PLP. Staf akademik dapat melihat seluruh data pendaftaran mahasiswa, menentukan penempatan lokasi PLP beserta dosen pembimbing dan guru pamong, mengelola data sekolah mitra (SMK), mengelola data keminatan, serta membuat akun untuk dosen pembimbing dan guru pamong.
5.	Kepala Program Studi (Kaprodi)	Pengguna yang memiliki peran sebagai penanggung jawab program PLP. Kaprodi memiliki hak akses yang sama dengan staf akademik dalam hal melihat data mahasiswa, menentukan penempatan, mengelola data SMK dan keminatan, serta membuat akun pengguna. Kaprodi juga dapat melakukan monitoring menyeluruh terhadap pelaksanaan program PLP.
6.	Dosen Koordinator PLP	Pengguna yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan PLP di program studi. Dosen koordinator berperan sebagai <i>stakeholder</i> utama yang memberikan kebutuhan sistem, melakukan pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan PLP, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

4.4 Identifikasi Kebutuhan

Software Requirement Specification (SRS) digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem secara terstruktur. SRS menampung daftar kebutuhan yang terbagi menjadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Setiap kebutuhan diberikan kode unik sebagai penanda, di mana kebutuhan fungsional digambarkan dengan kode XX-YYY. Detail dari setiap kode yaitu XX merupakan kode aktor yang berinteraksi dengan sistem, dan YYY adalah nomor urut fungsi dari aktor tersebut. Kode aktor yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Kode Aktor Sistem

No.	Kode	Aktor	Deskripsi
1.	SA	Semua Aktor	Fungsi yang dapat diakses oleh seluruh pengguna sistem
2.	MS	Mahasiswa	Fungsi khusus untuk mahasiswa PLP

3.	DP	Dosen Pembimbing	Fungsi untuk dosen pembimbing lapangan
4.	GP	Guru Pamong	Fungsi untuk guru pamong dari sekolah mitra
5.	DK	Dosen Koordinator	Fungsi untuk dosen koordinator PLP
6.	AK	Akademik	Fungsi untuk staf akademik program studi
7.	KP	Kepala Program Studi	Fungsi untuk kepala program studi

4.4.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan daftar fungsi-fungsi yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Setiap kebutuhan fungsional diberikan kode identifikasi berdasarkan aktor yang menggunakannya, dengan format XX-YYY sesuai dengan kode aktor yang telah dijelaskan sebelumnya. Kebutuhan fungsional dari sistem informasi PLP berbasis aplikasi *mobile* disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Kebutuhan Fungsional Pengguna

No.	Kode	Aktor	Kebutuhan Fungsional
1.	SA-001	Semua Aktor	Sistem dapat melakukan autentikasi pengguna melalui <i>login</i> dengan email dan <i>password</i>
2.	SA-002	Semua Aktor	Sistem dapat menampilkan profil pengguna sesuai akun yang digunakan
3.	SA-003	Semua Aktor	Sistem dapat mengubah data profil pengguna (nama, NIM/NIP, nomor telepon)
4.	SA-004	Semua Aktor	Sistem dapat mengubah <i>password</i> akun pengguna
5.	SA-005	Semua Aktor	Sistem dapat melakukan <i>logout</i> dari aplikasi

6.	MS-001	Mahasiswa	Sistem dapat melakukan pendaftaran akun mahasiswa baru
7.	MS-002	Mahasiswa	Sistem dapat menampilkan formulir pendaftaran PLP
8.	MS-003	Mahasiswa	Sistem dapat menyimpan data pendaftaran PLP mahasiswa (keminatan, nilai PLP 1, nilai <i>Micro Teaching</i> , pilihan SMK)
9.	MS-004	Mahasiswa	Sistem dapat menampilkan informasi penempatan PLP (lokasi sekolah, dosen pembimbing, guru pamong)
10.	MS-005	Mahasiswa	Sistem dapat menampilkan daftar <i>logbook</i> kegiatan yang telah diisi
11.	MS-006	Mahasiswa	Sistem dapat menambah <i>logbook</i> kegiatan PLP baru
12.	MS-007	Mahasiswa	Sistem dapat mengubah <i>logbook</i> kegiatan yang telah dibuat
13.	MS-008	Mahasiswa	Sistem dapat menghapus <i>logbook</i> kegiatan
14.	MS-009	Mahasiswa	Sistem dapat menampilkan status validasi <i>logbook</i> dari dosen pembimbing dan guru pamong
15.	DP-001	Dosen Pembimbing	Sistem dapat menampilkan daftar mahasiswa bimbingan
16.	DP-002	Dosen Pembimbing	Sistem dapat menampilkan <i>logbook</i> kegiatan mahasiswa bimbingan
17.	DP-003	Dosen Pembimbing	Sistem dapat melakukan validasi <i>logbook</i> mahasiswa (menyetujui/menolak)
18.	GP-001	Guru Pamong	Sistem dapat menampilkan daftar mahasiswa yang ditempatkan di sekolah

19.	GP-002	Guru Pamong	Sistem dapat menampilkan <i>logbook</i> kegiatan mahasiswa
20.	GP-003	Guru Pamong	Sistem dapat melakukan validasi <i>logbook</i> mahasiswa (menyetujui/menolak)
21.	DK-001	Dosen Koordinator	Sistem dapat melakukan <i>monitoring</i> seluruh kegiatan PLP
22.	DK-002	Dosen Koordinator	Sistem dapat melihat laporan pelaksanaan PLP secara menyeluruh
23.	AK-001	Akademik	Sistem dapat menampilkan seluruh data mahasiswa yang terdaftar PLP
24.	AK-002	Akademik	Sistem dapat menentukan penempatan lokasi PLP mahasiswa
25.	AK-003	Akademik	Sistem dapat menentukan dosen pembimbing untuk mahasiswa
26.	AK-004	Akademik	Sistem dapat menentukan guru pamong untuk mahasiswa
27.	AK-005	Akademik	Sistem dapat menambah data sekolah mitra baru
28.	AK-006	Akademik	Sistem dapat mengubah data sekolah mitra
29.	AK-007	Akademik	Sistem dapat menghapus data sekolah mitra
30.	AK-008	Akademik	Sistem dapat menambah data keminatan baru
31.	AK-009	Akademik	Sistem dapat mengubah data keminatan
32.	AK-010	Akademik	Sistem dapat menghapus data keminatan

33.	AK-011	Akademik	Sistem dapat membuat akun baru untuk dosen pembimbing
34.	AK-012	Akademik	Sistem dapat membuat akun baru untuk guru pamong
35.	AK-013	Akademik	Sistem dapat mengelola data akun pengguna
36.	KP-001	Kepala Program Studi	Sistem dapat menampilkan seluruh data mahasiswa yang terdaftar PLP
37.	KP-002	Kepala Program Studi	Sistem dapat menentukan penempatan lokasi PLP mahasiswa
38.	KP-003	Kepala Program Studi	Sistem dapat menentukan dosen pembimbing untuk mahasiswa
39.	KP-004	Kepala Program Studi	Sistem dapat menentukan guru pamong untuk mahasiswa
40.	KP-005	Kepala Program Studi	Sistem dapat mengelola data sekolah mitra
41.	KP-006	Kepala Program Studi	Sistem dapat mengelola data keminatan
42.	KP-007	Kepala Program Studi	Sistem dapat membuat dan mengelola akun pengguna
43.	KP-008	Kepala Program Studi	Sistem dapat melakukan <i>monitoring</i> menyeluruh pelaksanaan PLP

4.4.2 Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan Non Fungsional menggunakan kode SRS dari *Smart Research Environment* yang disingkat menjadi SRE dengan masing-masing kode yang telah disebut sebelumnya berupa kode huruf NF yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Kebutuhan Non Fungsional Pengguna

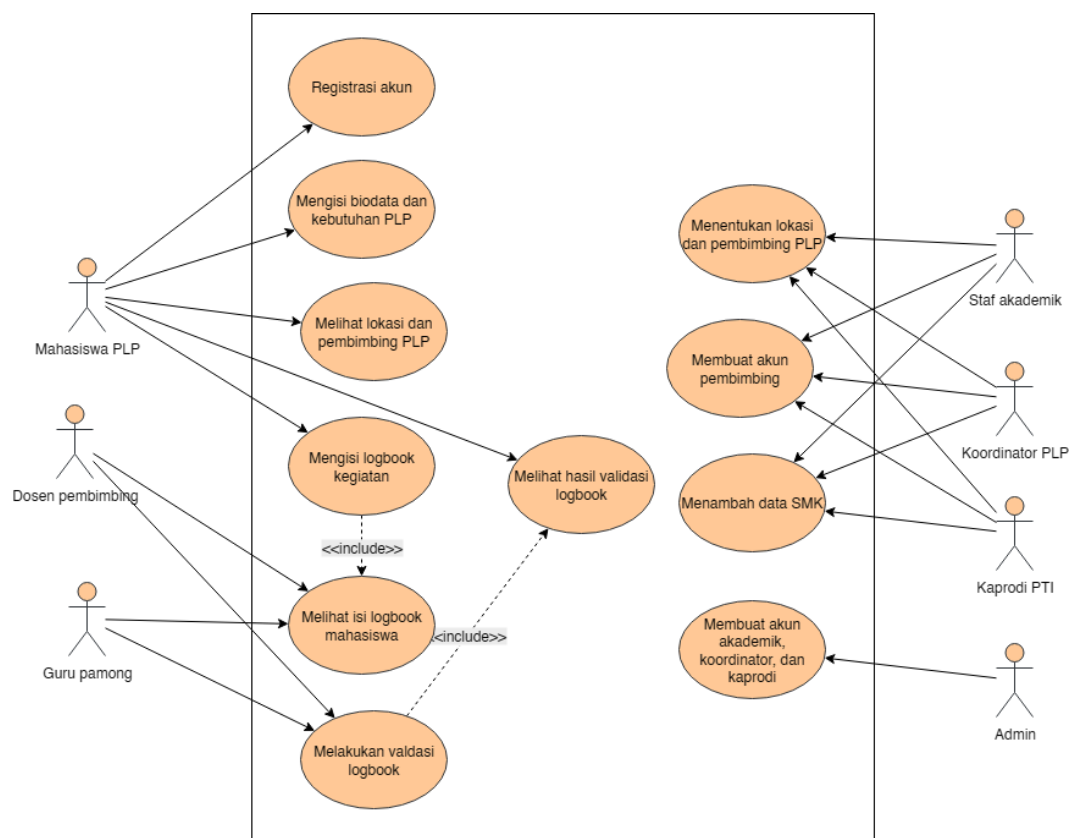
No.	Kode Fungsional	Nama Fungsional	Deskripsi Fungsional
-----	-----------------	-----------------	----------------------

1.	NF-001	Kompatibilitas	Sistem harus dapat berjalan pada aplikasi Android
2.	NF-002	Usabilitas	Sistem mampu digunakan dengan baik oleh pengguna melalui pengujian yang menggunakan kuesioner SUS (<i>System Usability Scale</i>) dengan skor usabilitas di atas 68.

4.5 Pemodelan Kebutuhan

4.5.1 Use Case Diagram

Use case diagram bertujuan untuk memberikan gambaran interaksi antara aktor dan sistem. Diagram ini terdiri atas beberapa *use case* yang memberikan representasi dari kebutuhan fungsional yang dimiliki oleh sistem. *Use case diagram* pada aplikasi *mobile* PLP dapat dilihat pada gambar berikut.



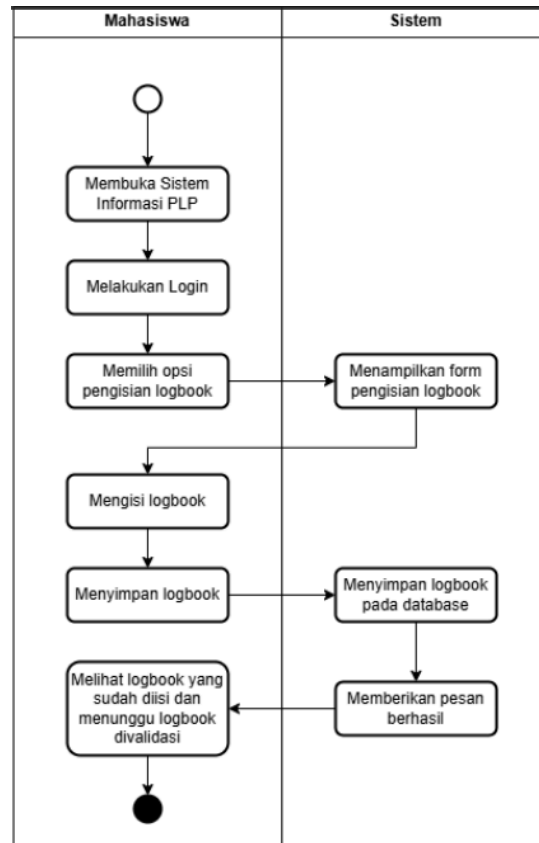
Gambar 4.1 Use Case Diagram dari aplikasi *mobile* PLP

4.5.2 Activity Diagram

Pada tahapan ini akan digambarkan melalui *activity diagram* untuk menggambarkan alur setiap fungsionalitas berdasarkan *use case* yang telah digambarkan sebelumnya.

4.5.2.1 Activity Diagram Pengisian Logbook

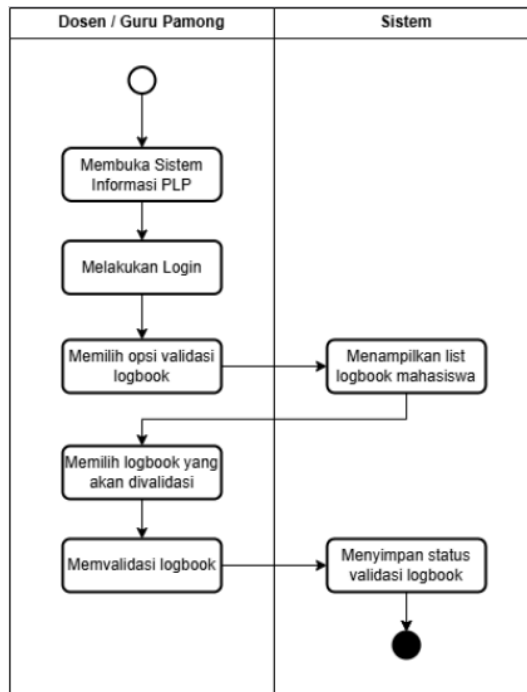
Activity Diagram Pengisian *Logbook* menggambarkan alur aktivitas sistem yang dilakukan oleh mahasiswa dalam mengisi catatan kegiatan harian PLP. Mahasiswa dapat menambah, mengubah, atau menghapus *logbook* yang telah dibuat. *Activity diagram* pengisian *logbook* dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut.



Gambar 4.3 Diagram aktivitas pengisian *logbook*

4.5.2.2 Activity Diagram Validasi Logbook

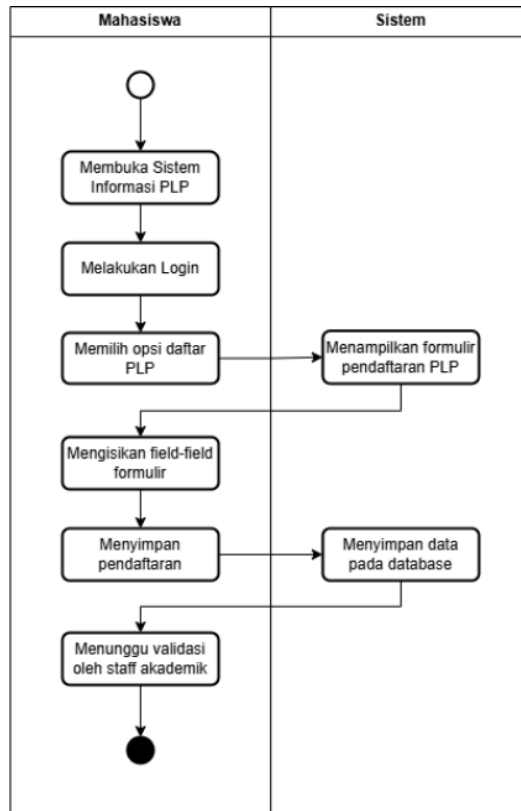
Activity Diagram Validasi *Logbook* menggambarkan alur aktivitas sistem yang dilakukan oleh dosen pembimbing dan guru pamong dalam melakukan validasi terhadap *logbook* kegiatan mahasiswa. Pembimbing dapat menyetujui atau menolak *logbook* yang telah diisi mahasiswa. *Activity diagram* validasi *logbook* dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut.



Gambar 4.4 Diagram aktivitas validasi *logbook*

4.5.2.3 Activity Diagram Mendaftar PLP

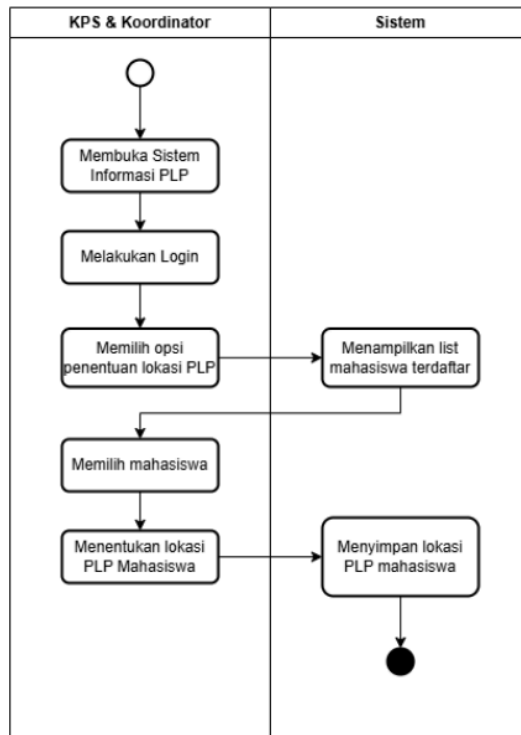
Activity Diagram Mendaftar PLP menggambarkan alur aktivitas sistem yang dilakukan oleh mahasiswa dalam melakukan pendaftaran program PLP. Mahasiswa mengisi data keminatan, nilai PLP 1, nilai *Micro Teaching*, serta pilihan lokasi SMK yang diinginkan. *Activity diagram* mendaftar PLP dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut.



Gambar 4.5 Diagram aktivitas mendaftar PLP

4.5.2.4 Activity Diagram Lokasi PLP

Activity Diagram Menentukan Lokasi PLP menggambarkan alur aktivitas sistem yang dilakukan oleh staf akademik atau kepala program studi dalam menentukan penempatan lokasi PLP mahasiswa, dosen pembimbing, dan guru pamong. *Activity diagram* menentukan lokasi PLP dapat dilihat pada Gambar 4.6 berikut



Gambar 4.6 Diagram aktivitas menentukan lokasi PLP

DAFTAR REFERENSI

- Adiansyah, E. (2017) Pengembangan sistem informasi monitoring kegiatan kerja praktik mahasiswa berbasis web. Skripsi. Universitas Brawijaya.
- Effendy, A., Rizky, M. and Rahmawati, I. (2025) 'Pengembangan Aplikasi Catatan Keuangan UMKM Berbasis Mobile Menggunakan Flutter', *Repeater: Jurnal Riset dan Pengembangan Teknik Elektro dan Informatika*, 3(2), pp. 75–87.
- Ghani, A. and Andrian, R. (2023) 'Pengembangan Aplikasi Presensi Mahasiswa Berbasis Flutter', *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 7(4), pp. 4351–4362.
- Husain, M., Patras, M.Y. and Nurwahid, A. (2025) 'Pengembangan Sistem Media Informasi Akademik Berbasis Mobile Menggunakan Flutter', *Jurnal Informatika Universitas Muhammadiyah Tangerang*, 13(2), pp. 13403–13415.
- Ijudin, M. and Saifudin, A. (2020) 'Pengujian Aplikasi Menggunakan Black Box Testing dan White Box Testing', *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 1(2), pp. 45–52.
- Lendo, R. (2020) 'Rancang Bangun Aplikasi Perpustakaan Digital Menggunakan Flutter', *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan*, 4(3), pp. 353–362.
- Niqotaini, N., Ardiansyah, D. and Ramadhan, A. (2024) Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Homify. Skripsi. Universitas Brawijaya.
- Putri, D.R. (2022) 'Pelaksanaan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar', *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5(2), pp. 2585–2595.
- Yudhistira, F., Primananda, R. and Supriyanto, H. (2024) 'Pembangunan Sistem Mobile Aplikasi Scholarship Kamajaya', *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 8(1), pp. 1–10.
- Schneider, G. and Winters, J.P., 2001. Applying use cases: a practical guide. Pearson Education.
- Jayadi, D., Hariyanti, U. and Afirianto, T. (2024) Pengembangan front-end aplikasi asisten tinjauan literatur berbasis web app. Sarjana thesis. Universitas Brawijaya. Available at: <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/236807>
- Alamsyah, H.P. (2023) Pengembangan aplikasi mobile berbasis Flutter untuk mendukung layanan akademik. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Jayadi, D., Hariyanti, U. and Afirianto, T. (2024) Pengembangan front-end aplikasi asisten tinjauan literatur berbasis web app. Sarjana thesis. Universitas Brawijaya. Available at: <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/236807>

- Shofi, A. (2023) Pengembangan aplikasi mobile Flutter dengan implementasi GetX sebagai state management. Skripsi. Universitas Komputer Indonesia.
- Rozi, M.F., Siregar, H., Hambali, Y.A. and Rasim (2025) 'Rancang Bangun Sistem Informasi Akademik Multiplatform Menggunakan Flutter Framework dengan Pendekatan Modular Architecture', *Jurnal JUKTISI (Jurnal Komputer dan Teknologi Informasi)*, 2(1), pp. 22–35.
- Effendy, F.O., Al Azam, M.N. and Prastoeti, R. (2025) 'Pengembangan Aplikasi Catatan Keuangan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Flutter', *Repeater: Publikasi Teknik Informatika dan Jaringan*, 3(2), pp. 75–87.